

迦密聖道中學
STEAM 教案——AI 小裝置 M5StickS3 課（60 分鐘）

項目	內容
對象	小五 STEAM
課程安排	同一課兩節
工具	UIFlow 2.0 → Vibe Coding（Gemini）
總時長	60 分鐘

學習目標

#	目標
1	使用存取碼將實體裝置連接到雲端 IDE
2	用 UIFlow 2.0 積木控制畫面和按鈕
3	在請 AI 生成程式碼之前，先設計好多畫面遊戲的流程
4	用語音向 Gemini 描述遊戲，並將生成的程式跑在真實裝置上

課堂流程總覽

階段	時間	重點	角色
一、引入考反應遊戲	0 - 5 ´	示範完整遊戲，引發好奇	老師示範，學生觀看
二、認識裝置	5 - 17 ´	硬件 + 連接 UIFlow 2.0	全班同步操作
三、積木計分器	17 - 30 ´	Label、變數、按鈕事件	跟投影砌積木
四、Vibe Coding	30 - 58 ´	設計 → 語音 → Gemini → 測試	學生主導，老師巡視
五、總結 + 小智	58 - 60 ´	分享 + 預告下次	老師帶領

上課前準備（老師，學生入座前）

項目	狀態 / 動作	備註
所有裝置	已刷入 UIFlow 2.0、已連學校 WiFi	學生毋須設定
開機畫面	雲端圖示 + 存取碼	即開即用
示範裝置	載入完整考反應遊戲	見 starter/demo_reaction_game.py
學習單	已列印	docs/handouts/student-card.md，每人一張
投影機	開兩個分頁	uiflow2.m5stack.com + gemini.google.com
兩節之間	重設裝置	flash_all.sh --quick（約 5 分鐘）

第一階段——引入：考反應遊戲（0 - 5 分鐘）

老師示範，學生觀看。

步驟	裝置畫面 / 動作
1	畫面顯示：「按 A 開始！」
2	按 BtnA → 倒數 → LED 閃爍 → 「NOW！按 A！」
3	按 BtnA → 顯示「284ms 👍」；若搶先按 → 「太早了！」

老師話術	目的
「你估呢個係點做出來㗎？」	收集 2 - 3 個答案，先不解釋
「今日你哋都會整一個出來——用 AI 幫你寫。」	揭曉今日目標

第二階段——認識裝置（5 - 17 分鐘）

硬件介紹（5 - 9 分鐘）

部件	位置 / 規格	用途
畫面	135x240 彩色顯示屏	顯示文字、分數、遊戲狀態
BtnA	側面，橙色	主要輸入
BtnB	正面	第二按鈕（重設等）
電源鍵	頂部	按住 2 秒開關機；UIFlow 中可作 BtnC
LED	機身	RGB 全彩，程式控制
WiFi	內建	老師預設，同學毋須操作

連接 UIFlow 2.0（9 - 17 分鐘）

步驟	操作	成功標誌
1	USB-C 連接裝置與電腦	裝置顯示雲端圖示 + 7 位存取碼（例 6 / 1269170）
2	Chrome 開啟 uiflow2.m5stack.com	網頁載入
3	按 連接裝置 → 輸入存取碼 → 執行一次	裝置切換至 UIFlow 標誌 

老師確認	常見問題
逐行巡視，全部連接後才繼續	瀏覽器斷線 → 重新輸入裝置畫面上的新存取碼

第三階段——第一個積木：計分器（17 - 30 分鐘）

目標：感受「積木 → 裝置即時反應」；一次學會變數和事件。

改變畫面文字（17 - 21 分鐘）

步驟	操作
1	硬件 → 顯示 → Label → 設定文字
2	拖入 On Start 積木
3	輸入自己名字 →  執行
4	名字即時出現在裝置上

製作計分器（21 - 30 分鐘）

跟投影機一起砌：

觸發	動作
變數	score = 0
On Start	設定 Label 文字 = score
當 BtnA 被按下	score 加 1 → 設定 Label 文字 = score
當 BtnB 被按下	score 設為 0 → 設定 Label 文字 = score

測試	預期
按 BtnA 不停	數字上升
按 BtnB	歸零

「BtnA 加分，BtnB reset。其實每個遊戲都係咁嘅原理。」

快速挑戰（如有時間）	
當分數超過 5 分	能否讓 LED 轉色？

第四階段——Vibe Coding：製作考反應遊戲（30 – 58 分鐘）

課堂核心，可彈性調整時間。

小節	時間	內容
4a 介紹概念	30 – 35	先設計再叫 AI；MicroPython 模式
4b 填寫學習單	35 – 45	五個畫面遊戲設計
4c 語音告訴 Gemini	45 – 52	老師示範 → 學生自己做
4d 執行、測試、改進	52 – 58	互測 + 迭代

4a — 介紹概念（30 – 35 分鐘）

重點	老師話術 / 說明
為何用 AI	「遊戲複雜少少，積木越砌越多——可以叫 AI 幫手寫。」
AI 非魔法	「你要解釋清楚想要咩，佢先至識做。今日用語音同 Gemini 講。」
核心框架	先設計，再叫 AI
MicroPython	UIFlow 2.0 右上角切換「Python 模式」——積木背後係文字程式碼

4b — 遊戲設計：填寫學習單（35 – 45 分鐘）

派發學習單。先在黑板一起過（老師畫圖），學生再填自己的版本：

畫面	顯示內容	按鈕動作	下一畫面
開始	「按 A 開始！」	BtnA → 開始	等待
等待	「準備好…」	隨機等待，無按鈕	GO！
GO！	「NOW！按 A！」+ LED 閃	BtnA → 記錄時間	結果
結果	反應時間（毫秒）	BtnA → 再玩	開始
太早了	「太早了！」	BtnA → 再試	開始

「填完之後，你就係遊戲設計師——依家叫 AI 幫你寫出嚟。」

4c — 語音告訴 Gemini（45 – 52 分鐘）

步驟	操作
1	開啟 Gemini → 按麥克風（語音輸入）
2	按下面示範描述遊戲（廣東話或英文）
3	複製 Gemini 生成的程式碼
4	UIFlow 2.0 → Python 模式（右上角）
5	貼上 →  執行 → 裝置測試

老師示範語音稿：

「幫我用 UIFlow 2.0 MicroPython 為 M5StickS3 寫一個考反應遊戲。畫面一：顯示「按 A 開始」。按 BtnA 後，等待隨機 1 至 3 秒，LED 閃爍，顯示「NOW！按 A！」。記錄按 BtnA 速度，用毫秒顯示。等待期間按下顯示「太早了！」。BtnB 重設遊戲。」

Gemini 常見問題	處理
使用不存在的庫	「請只使用 UIFlow 2.0 MicroPython 的 M5StickS3 API」
缺少 import / 執行錯誤	「我遇到這個錯誤：[貼上訊息]，請幫我修復。」
按鈕名稱錯誤	告知：BtnA、BtnB、BtnPWR

4d — 執行、測試、改進（52 – 58 分鐘）

活動	老師提示
執行遊戲，與同桌互測	「如果唔啱，你點同 Gemini 講？」
重新用語音描述具體問題	鼓勵迭代

第五階段——總結 + 小智獎勵（58 – 60 分鐘）

環節	內容
分享	1 – 2 位同學舉裝置，用一句話描述自己的遊戲
總結	「你哋學咗點樣同 AI 溝通，然後整出真實嘅嘢——呢個係 vibe coding。」
下次預告	Gadget 直接問 DeepSeek，唔係你問 Gemini 幫你寫

小智獎勵——英語對話練習

對象： 提早完成第四階段的同學。老師刷機，學生持裝置即可。

步驟	指令 / 動作
刷入小智	./m5sticks3-clone/scripts/flash_xiaozhi.sh（每次一部）
重新開機	小智即時啟動（WiFi 已存 NVS）
第二節前還原	./m5sticks3-clone/scripts/flash_all.sh --quick

學生體驗	教學亮點
插 USB-C → 說「Hello！」	同一裝置，不同「性格」→ 韌體決定功能
小智以英／粵／普回應	老師約 5 秒完成刷機
自由對話、問生字、講笑話	輕鬆英語練習環境

兩節之間重設（5 分鐘）

方法	指令 / 步驟
腳本（推薦）	cd m5sticks3-clone/scripts → ./flash_all.sh --quick
手動	UIFlow 2.0 載入空白專案 → 下載至每部裝置

重設內容：重寫 NVS + SPIFFS，還原乾淨 UIFlow 狀態。